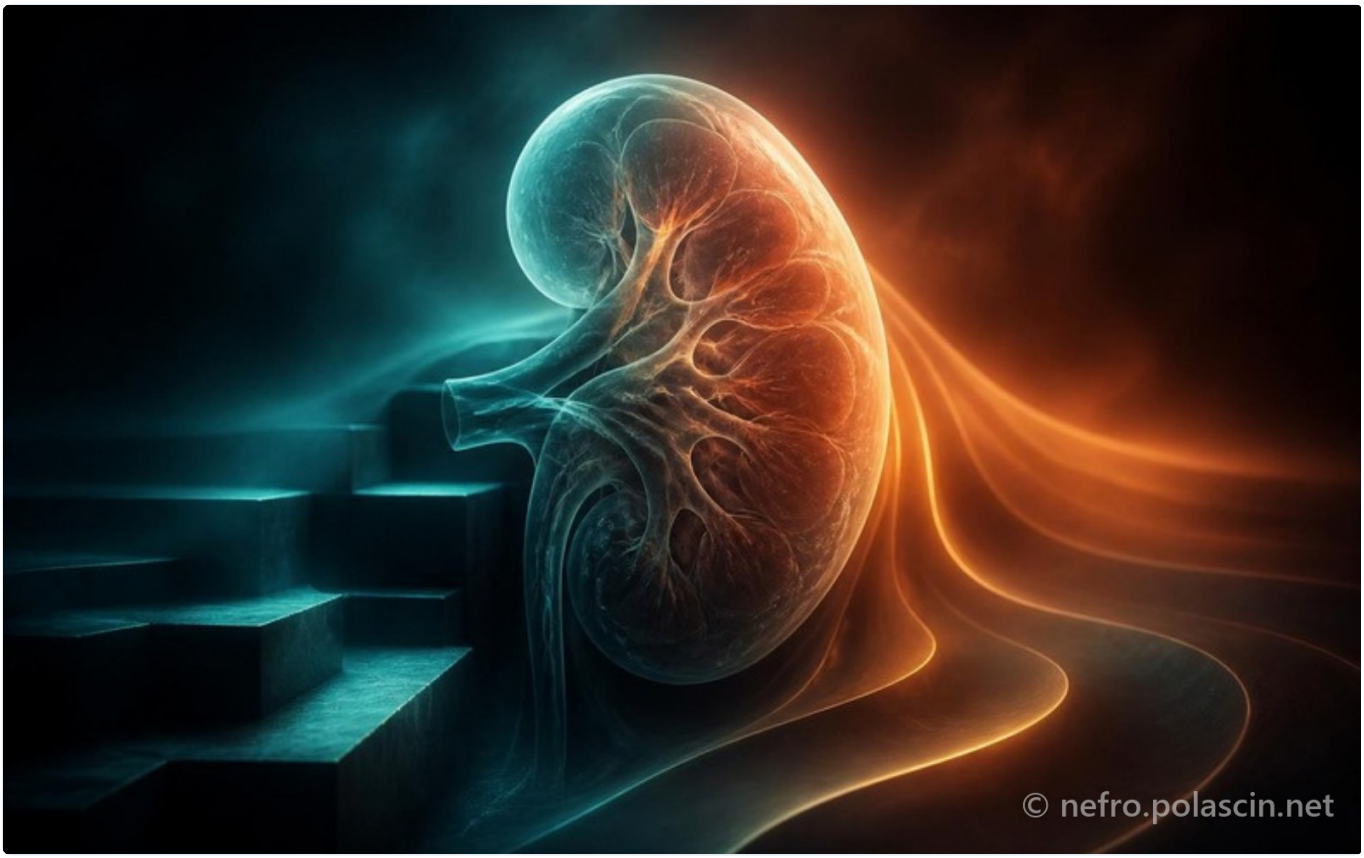
KDIGO 2024: od štádií CKD k personalizovanému odhadu rizika

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.05.2026



Ilustračná scéna. Zaradenie do štádia hovorí menej než odhad rizika, ktorý počíta s viacerými faktormi naraz.

Nové odporúčania KDIGO 2024 pre chronickú chorobu obličiek prinášajú dôležitý posun v klinickom uvažovaní. Hodnotenie pacienta sa nemá opierať iba o aktuálne štádium CKD podľa eGFR a albuminúrie, ale čoraz viac o individuálny odhad rizika progresie ochorenia a zlyhania obličiek.

Chronická choroba obličiek, známa ako CKD, je heterogénne ochorenie. Dvaja pacienti s rovnakou hodnotou eGFR nemusia mať rovnakú prognózu. Rozhodujúca je albuminúria, vek, pohlavie, dynamika poklesu eGFR, prítomnosť diabetu, hypertenzie, kardiovaskulárnych ochorení, genetických faktorov a špecifických nefrologických diagnóz.

Práve preto nové odporúčania KDIGO 2024 zdôrazňujú používanie **externe validovaných predikčných modelov**. Ich úlohou je presnejšie odhadnúť riziko progresie CKD, potreby náhrady funkcie obličiek a vhodné načasovanie nefrologickej starostlivosti.

Prečo už nestačí iba štádium CKD?

Klasifikácia CKD podľa kategórií eGFR a albuminúrie zostáva základom diagnostiky a stratifikácie rizika. Má však svoje limity. Samotná hodnota eGFR nemusí dostatočne vystihovať budúci priebeh ochorenia.

Pacient s eGFR 42 ml/min/1,73 m² a nízkou albuminúriou môže mať stabilné ochorenie počas mnohých rokov. Naopak, pacient s rovnakou eGFR, ale vysokou albuminúriou, diabetom, rýchlym poklesom filtračnej funkcie a špecifickou glomerulopatiou môže byť vo výrazne vyššom riziku progresie.

KDIGO 2024 preto odporúča, aby sa klinické rozhodovanie opieralo nielen o štádium CKD, ale aj o kvantifikované riziko vypočítané pomocou validovaných rovníc.

KFRE: najpoužívanejšia rovnica na predikciu zlyhania obličiek

Najvýznamnejším a najviac etablovaným nástrojom v odporúčaniach KDIGO 2024 je **KFRE, Kidney Failure Risk Equation**, známa aj ako **Tangriho rovnica**.

KFRE odhaduje riziko zlyhania obličiek, teda riziko potreby dialýzy alebo transplantácie obličky v určenom časovom horizonte. Najčastejšie sa používa 2-ročné a 5-ročné riziko.

Štvorparametrová KFRE

V bežnej klinickej praxi sa najčastejšie používa štvorparametrová verzia KFRE. Využíva tieto údaje:

- vek pacienta,
- pohlavie,
- eGFR,
- pomer albumínu ku kreatinínu v moči, teda uACR.

Táto verzia je praktická, pretože pracuje s údajmi, ktoré by mali byť dostupné pri štandardnom nefrologickom alebo internistickom vyšetrení pacienta s CKD.

U koho sa KFRE používa?

KDIGO 2024 odporúča používať KFRE najmä u pacientov s CKD v kategóriách **G3 až G5**. Ide teda o pacientov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², u ktorých je potrebné presnejšie určiť riziko progresie a rozhodnúť o intenzite sledovania.

Praktické prahové hodnoty podľa KDIGO 2024

Jedným z prínosov KDIGO 2024 je snaha prepojiť vypočítané riziko s konkrétnym klinickým rozhodnutím.

5-ročné riziko zlyhania obličiek 3 až 5 %

Hodnota **5-ročného rizika zlyhania obličiek približne 3 až 5 %** môže slúžiť ako kritérium na odoslanie pacienta zo všeobecnej alebo internej ambulancie k nefrológovi.

Tento prístup je praktický najmä preto, že nie každý pacient s mierne zníženou eGFR potrebuje rovnakú intenzitu špecializovanej starostlivosti. Riziková kalkulácia môže pomôcť lepšie identifikovať tých, ktorí z nefrologického vyšetrenia pravdepodobne profitujú najviac.

2-ročné riziko nad 10 %

Pri **2-ročnom riziku zlyhania obličiek nad 10 %** sa odporúča zvážiť intenzívnejší model starostlivosti vrátane multidisciplinárneho prístupu.

Ten môže zahŕňať nefrológa, diabetológa, kardiológa, nutričného terapeuta, všeobecného lekára, edukačnú sestru a v prípade potreby aj transplantačný tím.

2-ročné riziko nad 40 %

Pri **2-ročnom riziku nad 40 %** je potrebné začať včas plánovať náhradu funkcie obličiek.

V praxi to znamená najmä:

- edukáciu pacienta o možnostiach liečby zlyhania obličiek,
- rozhovor o hemodialýze, peritoneálnej dialýze, konzervatívnej liečbe a transplantácii,
- plánovanie cievneho prístupu pri predpokladanej hemodialýze,
- zváženie peritoneálneho dialyzačného katétra pri preferencii peritoneálnej dialýzy,
- vyšetrenie vhodnosti na transplantáciu obličky,
- prípadné zaradenie na čakaciu listinu.

Výhodou rizikového prístupu je, že tieto rozhodnutia sa nemusia odkladať až do momentu veľmi nízkej eGFR. Umožňuje to pokojnejšie, bezpečnejšie a medicínsky lepšie načasované plánovanie.

CKD-PC model: odhad rizika v skorších štádiách CKD

Pri skorších štádiách CKD, keď eGFR ešte nemusí byť výrazne znížená, môže byť predikcia zlyhania obličiek menej presná. Nie všetci pacienti v kategóriách G1 až G3 majú vysoké riziko progresie, no niektorí môžu napriek relatívne zachovanej eGFR postupovať rýchlo.

Pre tieto situácie sa uvádzajú modely vychádzajúce z dát **Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, CKD-PC**.

Tieto modely sa môžu používať najmä na odhad rizika:

- významného poklesu eGFR,
- napríklad 40 % poklesu eGFR,
- alebo kombinovaného výsledku zahŕňajúceho zlyhanie obličiek.

Ich význam spočíva v tom, že pomáhajú lepšie zachytiť rizikových pacientov ešte predtým, ako sa dostanú do pokročilejších štádií CKD.

Diagnózovo špecifické kalkulačky

KDIGO 2024 zároveň zdôrazňuje, že pri niektorých konkrétnych ochoreniach obličiek je vhodnejšie použiť špecifické, externe validované prognostické nástroje.

IgA nefropatia

Pri IgA nefropatii má osobitné postavenie **International IgAN Prediction Tool**. Tento nástroj integruje klinické a histologické parametre a pomáha odhadnúť riziko progresie ochorenia u pacientov s IgA nefropatiou.

Jeho použitie je dôležité najmä preto, že IgA nefropatia má veľmi variabilný priebeh. U niektorých pacientov zostáva stabilná dlhé roky, u iných vedie k postupnej strate funkcie obličiek.

Autozomálne dominantná polycystická choroba obličiek

Pri autozomálne dominantnej polycystickej chorobe obličiek (ADPKD) sa odporúča využívať modely zohľadňujúce najmä **celkový objem obličiek**, známy ako total kidney volume (TKV).

V klinickej praxi sa používajú najmä klasifikačné a predikčné nástroje vychádzajúce z Mayo klasifikácie. Pomáhajú odhadnúť rýchlosť progresie ADPKD a môžu mať význam pri výbere pacientov vhodných na špecifickú liečbu.

Ďalšie validované modely

Okrem KFRE a diagnózovo špecifických nástrojov sa v odbornej literatúre diskutujú aj ďalšie predikčné modely.

Patria sem napríklad:

- modely využívajúce širšie spektrum rutinných laboratórnych parametrov,
- modely zahŕňajúce cystatín C,
- algoritmy založené na strojovom učení,
- modely vytvorené v špecifických populáciách, napríklad vo veľkých zdravotníckych databázach.

Tieto modely môžu byť zaujímavé pre ďalší rozvoj personalizovanej nefrológie, no v bežnej klinickej praxi má najpevnejšie postavenie najmä KFRE, pretože je jednoduchá, validovaná a prakticky použiteľná.

Aktualizovaný výpočet eGFR

Dôležitou súčasťou odporúčaní KDIGO 2024 je aj dôraz na presnosť samotného výpočtu eGFR.

Dospelí pacienti

U dospelých sa uprednostňuje používanie moderných rovníc na odhad glomerulovej filtrácie bez rasového koeficientu. V praxi ide najmä o rovnice CKD-EPI 2021 a európsku rovnicu EKFC, teda European Kidney Function Consortium.

KDIGO zároveň zdôrazňuje význam kombinovaného odhadu eGFR na základe kreatinínu a cystatínu C, teda eGFRcr-cys, najmä v situáciách, keď presnosť odhadu významne ovplyvňuje klinické rozhodnutie.

To sa týka napríklad:

- dávkovania niektorých liekov,
- rozhodovania o diagnostických alebo terapeutických výkonoch,
- posudzovania darcovstva obličky,
- neistoty pri interpretácii kreatinínovej eGFR,
- pacientov s nízkou alebo vysokou svalovou hmotou.

Deti, adolescenti a mladí dospelí

U detí, adolescentov a mladých dospelých sa odporúčajú špecifické pediatrické a prechodové rovnice. V texte KDIGO 2024 sa diskutujú aj aktualizované rovnice pre populáciu do 25 rokov vrátane rovníc zo skupiny CKiD U25.

Ich význam spočíva v plynulejšom a presnejšom hodnotení funkcie obličiek v období prechodu z pediatrickej do dospelej medicíny.

Čo znamená rizikový prístup pre klinickú prax?

Personalizovaný odhad rizika má potenciál zlepšiť starostlivosť o pacientov s CKD vo viacerých oblastiach.

Pomáha:

- rozhodnúť, kedy má byť pacient odoslaný k nefrológovi,
- určiť frekvenciu kontrol,
- identifikovať pacientov s vysokým rizikom progresie,
- lepšie načasovať edukáciu o náhrade funkcie obličiek,
- plánovať dialyzačný prístup,
- včas myslieť na transplantáciu,
- vyhnúť sa zbytočne neskorému odoslaniu pacienta do nefrologickej starostlivosti.

Zároveň však treba zdôrazniť, že kalkulačka nenahrádza lekársky úsudok. Výsledok musí byť interpretovaný v kontexte celkového klinického stavu pacienta, komorbidít, dynamiky laboratórnych hodnôt, preferencií pacienta a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Praktické minimum pre ambulanciu

Ak má byť rizikový prístup reálne použiteľný, ambulancia potrebuje pravidelne zaznamenávať minimálne tieto údaje:

- sérový kreatinín a vypočítanú eGFR,
- albuminúriu, najlepšie uACR,
- vek a pohlavie pacienta,
- dynamiku eGFR v čase,
- krvný tlak,
- diabetes a kardiovaskulárne komorbidity,
- diagnózu základného ochorenia obličiek, ak je známa.

Bez vyšetrenia albuminúrie nie je riziková stratifikácia CKD dostatočná. uACR by preto nemal byť doplnkovým, ale štandardným vyšetrením u pacientov s podozrením na CKD alebo potvrdenou CKD.

Záver

KDIGO 2024 posúva manažment chronickej choroby obličiek smerom k presnejšej a personalizovanejšej medicíne. Namiesto jednoduchého pohľadu na štádium CKD odporúča hodnotiť individuálne riziko progresie a zlyhania obličiek.

Najdôležitejším praktickým nástrojom je KFRE, ktorá umožňuje odhadnúť 2-ročné a 5-ročné riziko potreby dialýzy alebo transplantácie. Pri špecifických diagnózach, ako sú IgA nefropatia alebo ADPKD, majú význam špecializované predikčné nástroje.

Pre klinickú prax je kľúčové, aby bol pacient s CKD hodnotený komplexne: podľa eGFR, albuminúrie, rýchlosti progresie, príčiny ochorenia, komorbidít a vypočítaného rizika. Takýto prístup umožňuje včasnejšie rozhodnutia, lepšiu edukáciu pacienta a bezpečnejšie plánovanie ďalšej liečby.

Odporúčané zdroje

1. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2024.
2. KDIGO 2024 CKD Guideline Executive Summary.
3. Tangri N. a kol. Kidney Failure Risk Equation, validačné práce a následné externé validácie.
4. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, CKD-PC.
5. International IgA Nephropathy Prediction Tool.
6. Mayo Clinic Imaging Classification for Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.
7. CKD-EPI 2021 eGFR equations.
8. European Kidney Function Consortium, EKFC equation.
9. CKiD U25 equations for children, adolescents and young adults.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kdigo-2024-od-stadii-ckd-k-personalizovanemu-odhadu-rizika · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.